鲁棒控制

- 鲁棒控制
  - 抑扰
    - $\mathcal{H}_\infty$控制
    - $\mathcal{L}_2-\mathcal{L}_\infty$控制
      - 定理1
    - 无源控制
      - 定理2
    - 耗散控制
      - 定理3
    - 扩展耗散控制
      - 定理4
    - 保成本控制
  - 参数不确定
    - 范数有界不确性
    - 区间不确定性
    - 凸多面体不确定性
      - 定理5

鲁棒控制是当今控制理论的一个研究热点，它是针对控制系统中的不确定性而提出来的。所谓控制系统的鲁棒性是指受控系统在存在内部不确定性和外部干扰的情况下，设计静态或动态的反馈控制器，使闭环系统满足预定的某项或某几项性能指标；是衡量系统中存在不确定因素时，系统仍能保持正常工作性能的一种属性。

> **Note**
>
> 鲁棒控制就是要设计一种控制方法，让系统在遇到各种“没想到”的情况（比如零件老化、外部环境变化、测量不准等）时，依然能够“扛得住”并且表现良好，不会轻易“翻车”或“掉链子”。它的核心就是 **抵抗不确定性和干扰，保持系统稳定和性能。**

考虑具有以下结构的线性时不变系统：

$$
\begin{aligned}
\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) + D\omega(t) \\
y(t) &= Cx(t) \\
z(t) &= Ex(t)
\end{aligned}
$$

其中$x(t)$是系统状态，$y(t)$是测量输出，$z(t)$是控制输出，$u(t)$是控制输入，$\omega(t) \in L_2[0,\infty)$是外部扰动（$L_2[0,\infty)$代表平方可积无穷向量函数空间），$A, B, C, D, E$是适当维数的常数矩阵。

抑扰

接下来对状态反馈控制器的设计方法进行研究：

$\mathcal{H}_\infty$控制

定义：给定一个标量$\gamma > 0$，如果对于任意的$t \geq 0$，在零初始条件下输出向量$z(t)$与非零扰动$\omega(t) \in L_2[0,\infty)$满足以下条件：

$$
\int_0^t z(s)^T S z(s) ds \leq \gamma^2 \int_0^t \omega(s)^T \omega(s) ds
$$

则称系统具有$\mathcal{H}_\infty$扰动抑制水平γ，其中S为正定对称矩阵。

> **Caution**
>
> 该式反映了系统对外部扰动的抑制性能力，故γ也称为抑制度，γ越小，表明系统的性能越好。

> **Note**
>
> 这个定义可以从能量角度形象理解：
>
> 不等式左边是系统信号输出加权的能量（S作为加权矩阵）；
>
> 不等式右边是扰动信号产生的能量；
>
> 从能量角度理解，就是**限制了在最坏情况下，系统输出端的（加权）累积能量相对于输入端累积扰动能量的放大比例**。

$\mathcal{L}_2-\mathcal{L}_\infty$控制

定义：给定一个标量$\gamma>0$，如果对于任意的$t>0$，在零初始条件下输出向量$z(t)$与非零扰动$\omega(t)\in L_2[0,\infty)$满足以下条件：

$$\sup_{t\geq 0}\{z(t)^T z(t)\}\leq \gamma^2\int_0^t \omega(s)^T\omega(s)ds$$

则称系统具有$\mathcal{L}_2-\mathcal{L}_\infty$扰动抑制水平$\gamma$。

> **Caution**
>
> 在扰动有能量限制的情况下，$\mathcal{L}_2-\mathcal{L}_\infty$控制可以确保$\mathcal{L}_2-\mathcal{L}_\infty$增益从扰动到输出小于规定的扰动衰减水平。

定理1

对于给定的参数$\gamma>0$,如果存在矩阵P使得以下不等式成立

$$\begin{gathered}E^TE-P<0\\ \begin{bmatrix}He\left(PA+PBK\right) & PD\\ * & -\gamma^2 I\end{bmatrix}<0\end{gathered}$$

则系统(l) 渐进稳定，并且具有$\mathcal{L}_2-\mathcal{L}_\infty$性能指标$\gamma$。

ⓘ **Note**

证明：

构造李雅普诺夫函数：

$$V(t) = x^T(t)Px(t)$$

求导得：

$$\begin{aligned}\dot{V}(t) &= 2x^T(t)P\dot{x}(t) \\ &= \begin{bmatrix} x(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} He(PA+PBK) & PD \\ * & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

定义：

$$J(t) = z(t)^T z(t) - \gamma^2 \int_0^t \omega(s)^T \omega(s) ds \qquad *$$

在零初始条件下，由牛顿-莱布尼兹公式：

$$\int_0^t \dot{V}(s) ds = V(t) - V(0)$$

代入(*)得：

$$J(t) = z(t)^T z(t) - \gamma^2 \int_0^t \omega(s)^T \omega(s) ds + \int_0^t \dot{V}(s) ds - (V(t) - V(0))$$

$$= z(t)^T z(t) - \gamma^2 \int_0^t \omega(s)^T \omega(s) ds + \int_0^t \dot{V}(s) ds - V(t)$$

$$= z(t)^T z(t) - V(t) + \int_0^t \left(\dot{V}(s) - \gamma^2 \omega(s)^T \omega(s) \right) ds$$

$$= z(t)^T z(t) - x^T(t) P x(t) + \int_0^t \left(\begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} He(PA + PBK) & PD \\ * & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(s \\ \omega(s \end{bmatrix} \right.$$

$$= x^T(t) \left(E^T E - P \right) x(t) + \int_0^t \begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} He(PA + PBK) & PD \\ * & -\gamma^2 I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix}$$

又因为

$$E^T E - P < 0$$
$$\begin{bmatrix} He(PA + PBK) & PD \\ * & -\gamma^2 I \end{bmatrix} < 0$$

所以对于所有的 $\begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix} \neq 0$:

$$J(t) \leq 0$$

得证!

无源控制

无源性概念是耗散性的一个特例，能够反应系统在运动过程中能量损耗的特性。其物理意义在于要求系统从外界吸收的能量大于系统自身所能提供的能量。无源性体现的是系统在满足一定条件下能量的衰减特性，它是对系统输出和输入的关系的反映。本质特征是保持系统内部的稳定性。

定义： 给定一个标量$\gamma > 0$,如果对于任意的$t \geq 0$,在零初始条件下输出向量$z(t)$与非零扰动$\omega(t) \in L_2[0, \infty)$满足以下条件：

$$2\int_0^t z^T(s)\omega(s)ds \geq -\gamma \int_0^t \omega^T(s)\omega(s)ds$$

则称系统是无源的。

定理2

对于给定的参数$\gamma > 0$，如果存在矩阵P使得以下不等式成立

$$\begin{bmatrix} He(PA + PBK) & PD - E^T \\ & -\gamma I \end{bmatrix} < 0$$

则系统(l) 渐进稳定，并且具有无源性能指标γ。

ⓘ **Note**

证明:

前面步骤类似(利用构造的李雅普诺夫函数与牛顿-莱布尼兹公式);

构造如下函数:

$$J(t) = -\gamma \int_0^t \omega^T(s)\omega(s)ds - 2\int_0^t z^T(s)\omega(s)ds + \int_0^t \dot{V}(s)ds - (V(t) - V$$

$$= \int_0^t \dot{V}(s) - \gamma\omega^T(s)\omega(s) - 2z^T(s)\omega(s)ds - V(t)$$

$$\leq \int_0^t \begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} He(PA+PBK) & PD - E^T \\ * & -\gamma I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix} ds$$

因为

$$\begin{bmatrix} He(PA+PBK) & PD - E^T \\ & -\gamma I \end{bmatrix} < 0$$

所以:

$$J(t) \leq 0$$

证毕!

耗散控制

耗散的实质是存在一个非负能量函数，使得系统的能量的损耗总是小于能量供给率。耗散理论提出了一种控制系统设计与分析的思想，即从能量的角度，以输入输出的方式描述。在研究系统耗散性的时候需要给定系统的供给率，而当供给率取得特殊形式时，耗散控制就可以简化为$\mathcal{H}_\infty$控制和无源控制。

定义：给定一个标量$\gamma > 0$，如果对于任意的$t \geq 0$，在零初始条件下输出向量$z(t)$与非零扰动$\omega(t) \in L_2[0, \infty)$满足以下条件：

$$\int_0^t J(s)ds \geq \gamma \int_0^t \omega(s)^T \omega(s)ds$$

则称系统是严格$(Q, S, R) - \gamma-$耗散的。

其中，$Q = Q^T, R = R^T, S$为适当维数的实矩阵，

$$J(s) = z^T(s)Qz(s) + 2z^T(s)S\omega(s)d(s) + \omega(s)^T R\omega(s)$$

Caution

由于存在外部扰动，故相比于简单的耗散性，严格耗散更具有更大的普适性。例如：

1. 当$\gamma = 0$时，严格$(Q, S, R) - \gamma-$耗散简化为普通(Q, S, R)耗散性能；
2. 当$Q = -I, S = 0, R = -\gamma^2$,严格$(Q, S, R) - \gamma-$耗散简化为$\mathcal{H}_\infty$性能；
3. 当$Q = 0, S = I, R = 0$,严格$(Q, S, R) - \gamma-$耗散简化为严格无源性。

定理3

Theorem 3 对于给定的参数$\gamma > 0$，如果存在矩阵P使得以下不等式成立

$$\begin{bmatrix} He(PA+PBK)-E^TQE & PD-E^TS \\ * & -R+\gamma I \end{bmatrix} < 0$$

则系统(l)渐进稳定，并且具有耗散性能。

ⓘ **Note**

证明：

前面步骤类似(利用构造的李雅普诺夫函数与牛顿-莱布尼兹公式)；

构造如下函数：

$$\bar{J}(t)=\gamma\int_0^t\omega(s)^T\omega(s)ds-\int_0^t J(s)ds$$

$$=\gamma\int_0^t\omega(s)^T\omega(s)ds-\int_0^t J(s)ds+\left(\int_0^t\dot{V}(s)ds-(V(t)-V(0))\right)$$

$$=\int_0^t\left(\dot{V}(s)+\gamma\cdot\omega(s)^T\omega(s)-J(s)\right)ds-V(t)$$

$$\leq\int_0^t\left(\dot{V}(s)+\gamma\cdot\omega(s)^T\omega(s)-J(s)\right)ds$$

又因为

$$J(s)=z^T(s)Qz(s)+2z^T(s)S\omega(s)d(s)+\omega(s)^TR\omega(s)$$

且

$$z(t)=Ex(t)$$

所以：

$$\bar{J}(t) \leq \int_0^t \left(\begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} He(PA+PBK) & PD \\ * & \gamma I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} E^TQE \\ * \end{bmatrix}$$

$$= \int_0^t \left(\begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} He(PA+PBK) - E^TQE & PD - E^TS \\ * & -R+\gamma I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix} \right) ds$$

因为

$$\begin{bmatrix} He(PA+PBK) - E^TQE & PD - E^TS \\ * & -R+\gamma I \end{bmatrix} < 0$$

所以：

$$\bar{J}(t) \leq 0$$

证毕！

扩展耗散控制

假设：给定实对称矩阵$\Lambda_1 \geq 0, \Lambda_3, \Delta \geq 0$和实矩阵$\Lambda_2$满足以下条件(1)、$(\|\Lambda_1\| + \|\Lambda_2\|)\|\Delta\| = 0$，(2)、如果$\|\Delta\| \neq 0$,那么$\Lambda_3 < 0$。**定义：**对给定矩阵$\Lambda_1, \Lambda_2, \Lambda_3$和$\Delta$,若**假设**成立，且对于任意的$t_f \geq 0$，在零初始条件下输出向量$z(t)$与非零扰动$\omega(t) \in L_2[0, \infty)$ 满足以下条件：

$$\sup_{0 \leq t \leq t_f} z^T(t)\Delta z(t) + \int_0^{t_f} J(s)ds \leq 0$$

则称系统是扩展耗散的，其中

$$J(s)=z^T(s)\Lambda_1 z(s)+2z^T(s)\Lambda_2\omega(s)+\omega(s)^T\Lambda_3\omega(s)<0$$

Caution

1. 当$\Delta=I,\Lambda_1=0,\Lambda_2=0,\Lambda_3-\gamma^2 I$,扩展耗散简化为$\mathcal{L}_2-\mathcal{L}_\infty$性能；
2. 当$\Delta=0,\Lambda_1=I,\Lambda_2=0,\Lambda_3=-\gamma^2 I$, 扩展耗散简化为$\mathcal{H}_\infty$性能；
3. 当$\Delta=0,\Lambda_1=0,\Lambda_2=-I,\Lambda_3=-\gamma I$,扩展耗散简化为无源性能；
4. 当$\Delta=0,\Lambda_1=-Q,\Lambda_2=-S,\Lambda_3=-R+\gamma I$,扩展耗散简化为$(Q,S,R)-\gamma$一耗散性能。

定理4

对于给定的参数$\gamma>0$，如果存在矩阵P使得以下不等式成立

$$E^T\Delta E-P<0$$

$$\begin{bmatrix} He(PA+PBK)+E^T\Lambda_1 E & PD+E^T\Lambda_2 \\ * & \Lambda_3 \end{bmatrix}<0$$

则系统(I)渐进稳定，并且具有扩展耗散性能。

ⓘ **Note**

证明：

构造如下函数：

$$\bar{J}(t) = z^T(t)\Delta z(t) + \int_0^{t_f} J(s)ds$$

当$\Delta = 0$时：

$$\bar{J}(t) = \int_0^{t_f} J(s)ds$$

$$= \int_0^{t_f} J(s)ds + \left(\int_0^{t_f} \dot{V}(s)ds - (V(t_f) - V(0))\right)$$

$$= \int_0^{t_f} \left(J(s) + \dot{V}(s)\right)ds - V(t_f)$$

$$\leq \int_0^{t_f} \left(J(s) + \dot{V}(s)\right)ds$$

$$= \int_0^{t_f} \left(\begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} E^T\Lambda_1 E & E^T\Lambda_2 \\ * & \Lambda_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} He(PA + PBK) \\ * \end{bmatrix}\right.$$

$$= \int_0^{t_f} \left(\begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} He(PA+PBK)+E^T\Lambda_1 E & PD+E^T\Lambda_2 \\ * & \Lambda_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix} \right) ds$$

当$\Delta \neq 0$时：

因为$E^T\Delta E - P < 0$，所以：

$$\bar{J}(t) = z^T(t)\Delta z(t) + \int_0^{t_f} J(s)ds$$

$$\leq z^T(t)\Delta z(t) + \int_0^{t_f} J(s)ds + x^T(t)Px(t) - x^T(t)E^T\Delta Ex(t)$$

$$= \int_0^{t_f} J(s)ds + V(t)$$

又因为$J(s) < 0$，所以：

$$\bar{J}(t) \leq \int_0^{t_f} J(s)ds + V(t) - \int_t^{t_f} J(s)ds$$

$$= \int_0^{t} J(s)ds + V(t)$$

$$= \int_0^t J(s) + \dot{V}(s) ds$$

$$= \int_0^t \left(\begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} He(PA + PBK) + E^T \Lambda_1 E & PD + E^T \Lambda_2 \\ * & \Lambda_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(s) \\ \omega(s) \end{bmatrix} \right) ds$$

对于两种情形，都可以得出：

$$\bar{J}(t) \leq 0$$

保成本控制

保成本控制(亦称保性能控制)指设计控制器使得不确定系统二次稳定、给定的成本函数不超过某个确定的值，通常的成本函数是指二次成本函数。该方法的一个最大优点是在保证闭环系统鲁棒稳定的同时，又保证了由于系统的不确定性引起的恶化后的性能指标仍小于事先估计的性能指标上界。这可以使人们对系统性能的恶化程度有了一定程度的了解。

定义：给定加权矩阵$Q > 0, R > 0$，如果存在反馈控制$u(t) = Kx(t)$，使得成本函数

$$\int_0^\infty (x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t))ds)$$

的成本值满足$J \leq J^*$,J^*为某个确定的常数。则称J^*为系统的成本上界，$u(t)$ 为系统的保成本控制。

参数不确定

由于不确定性存在于任何一个控制系统中，包括系统内部的不确定性和系统外部的不确定性。如被控对象未建模部分、测量误差、参数估计误差为系统内部的不确定性；不可预测的噪声、干扰为系统外部的不确定性。系统中存在的不确定性不影响系统的稳定性和性能，就称系统具有鲁棒性。鲁棒控制假设不确定系统未知但有界，对不确定系统用确定性方法求解控制器，使得对容许范围内的所有不确定性，闭环系统具有所期望的性能。

范数有界不确性

对于原系统，此时$A = A + \Delta A$，$B = B + \Delta B$，其中$\Delta A, \Delta B$是适当维数的不确定矩阵，具有以下形式：

$$[\Delta A \quad \Delta B] = HF(t)\,[N_1 \quad N_2]$$

其中，H, N_1, N_2是适当维数的常数矩阵，它们反映了不确定性的结构；$F(t)$是时变不确定矩阵，对于任意的$t \geq 0$，$F(t)$满足$F^T(t)F(t) \leq I$，I表示适当维数的单位阵。

区间不确定性

此时参数A, B满足如下形式：

$$\begin{aligned} A = &\quad (a_{ij})_{n\times n} \in R^{n\times n} : \underline{A} \leq A \leq \overline{A}, i.e., \underline{a_{ij}} \leq a_{ij} \leq \overline{a_{ij}}, \\ B &= (b_{ij})_{n\times n} \in R^{n\times n} : \underline{B} \leq B \leq \overline{B}, i.e., \underline{b_{ij}} \leq b_{ij} \leq \overline{b_{ij}}. \end{aligned}$$

通过引入以下符号，我们可以把区间不确定性转化为范数有界不确定性。

此时参数 A, B 满足如下形式：

$$A = (a_{ij})_{n\times n} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \quad \underline{A} \leq A \leq \overline{A}, \quad \text{i.e.}, \underline{a_{ij}} \leq a_{ij} \leq \overline{a_{ij}};$$

$$B=(b_{ij})_{n\times n}\in\mathbb{R}^{n\times n},\quad \underline{B}\le B\le \overline{B},\quad \text{i.e.,}\ \underline{b_{ij}}\le b_{ij}\le \overline{b_{ij}}.$$

通过引入以下符号，我们可以把区间不确定性转化为范数有界不确定性：

$$A_0=\frac{1}{2}(\overline{A}+\underline{A}),\quad A_1=\frac{1}{2}(\overline{A}-\underline{A})=(a_{ij}^*)_{n\times n}$$

$$B_0=\frac{1}{2}(\overline{B}+\underline{B}),\quad B_1=\frac{1}{2}(\overline{B}-\underline{B})=(b_{ij}^*)_{n\times n}$$

$$M_A=\begin{bmatrix}\sqrt{a_{11}^*}e_1 & \cdots & \sqrt{a_{1n}^*}e_1 & \cdots & \sqrt{a_{n1}^*}e_n & \cdots & \sqrt{a_{nn}^*}e_n\end{bmatrix}_{n\times n^2}$$

$$N_A=\begin{bmatrix}\sqrt{a_{11}^*}e_1 & \cdots & \sqrt{a_{1n}^*}e_n & \cdots & \sqrt{a_{n1}^*}e_1 & \cdots & \sqrt{a_{nn}^*}e_n\end{bmatrix}^T_{n\times n^2}$$

$$M_B=\begin{bmatrix}\sqrt{b_{11}^*}e_1 & \cdots & \sqrt{b_{1n}^*}e_1 & \cdots & \sqrt{b_{n1}^*}e_n & \cdots & \sqrt{b_{nn}^*}e_n\end{bmatrix}_{n\times n^2}$$

$$N_B=\begin{bmatrix}\sqrt{b_{11}^*}e_1 & \cdots & \sqrt{b_{1n}^*}e_n & \cdots & \sqrt{b_{n1}^*}e_1 & \cdots & \sqrt{b_{nn}^*}e_n\end{bmatrix}^T_{n\times n^2}$$

$$\Lambda_A=\mathrm{diag}\{\delta_{11}^A,\cdots,\delta_{1n}^A,\cdots,\delta_{n1}^A,\cdots,\delta_{nn}^A\},\quad |\delta_{ij}^A|\le 1,\quad i,j=1,\cdots,n$$

$$\Lambda_B = \mathrm{diag}\{\delta_{11}^B, \cdots, \delta_{1n}^B, \cdots, \delta_{n1}^B, \cdots, \delta_{nn}^B\}, \quad |\delta_{ij}^B| \leq 1, \quad i, j = 1, \cdots, n$$

通过计算我们可以得到：

$$\begin{aligned} A &= A_0 + M_A \Lambda_A N_A, \\ B &= B_0 + M_B \Lambda_B N_B. \end{aligned}$$

其中 $diag\{\cdot\}$ 表示对角矩阵，e_i 表示 n 维列向量，其第 i 行为 1，其余行为 0。

凸多面体不确定性

$$[A \quad B] = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \, [A_i \quad B_i], \quad \sum_{i=1}^{N} \alpha_i = 1, \quad \alpha_i \geq 0$$

基于输出反馈控制和范数有界不确定性我们给出定理。

定理5

对于给定的参数$\gamma > 0$,如果存在矩阵P使得以下不等式成立

$$\begin{bmatrix} He\{P(A+\Delta A) + P(B+\Delta B)KC\} + E^T E & PD \\ * & -\gamma^2 I \end{bmatrix} < 0$$

则系统(l) 渐进稳定，并且具有给定的H_∞性能指标γ。

ⓘ **Note**

证明：

对系统轨迹沿着时间t求导可得：

$$\dot{V}(t) = 2x^T(t)P\dot{x}(t)$$

$$= \begin{bmatrix} x(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} He\left(P(A+\Delta A)+P(B+\Delta B)K\right) & PD \\ * & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix}$$

构造：

$$J = \int_0^t \left(z^T(t)z(t) - \gamma^2\omega^T(t)\omega(t)\right)dt$$

利用牛顿-莱布尼兹公式：

$$J = J + \int_0^t \dot{V}(t)dt - (V(t) - V(0))$$

$$\leq J + \int_0^t \dot{V}(t)dt$$

$$= \int_0^t \begin{bmatrix} x(t) \\ \omega(t) \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} He\{P(A+\Delta A)+P(B+\Delta B)KC\}+E^TE & PD \\ * & -\gamma^2 I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t \\ \omega(t \end{bmatrix}$$

定理6

对于给定的参数 $\gamma > 0, \rho > 0, \varepsilon > 0$，如果存在矩阵 $P > 0, X, Y$ 使得以下不等式成立：

$$\begin{bmatrix} He\{P(A+BYC)\} + E^TE + \varepsilon N_1^T N_1 & PD & PB - BX + \rho C^T Y^T & PH \\ * & -\gamma^2 I & 0 & 0 \\ * & * & -\rho(X + X^T) + \varepsilon N_2^T N_2 & 0 \\ * & * & * & -\varepsilon I \\ * & * & * & * \end{bmatrix}$$

则系统渐进稳定，且具有给定的 H_∞ 性能指标 γ，此时我们可以得到如下形式的控制增益矩阵：

$$K = X^{-1}Y.$$

Note

证明：